Date of publication xxxx 00, 0000, date of current version xxxx 00, 0000.

Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2024.0429000

空間的文脈とスタッフの判断知識を考慮した、病棟共有空間見守りのための階層型危険度評価フレームワークの提案

KAZUYUKI HAYASHIDE[1], and MASAKI TAKAHASHI[2]
[1]所属どうしよう
[2]Department of System Design Engineering, Faculty of Science and Technology, Keio University, Kohoku, Yokohama 223-8522, Japan, (e-mail: takahashi@sd.keio.ac.jp)

Corresponding author: 林出和之? (e-mail: author@ boulder.nist.gov).

This work was supported by Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST) of the Japan Science and Technology Agency (JST) [grant number JPMJCR19A1].
The experiment was approved by the Bioethics Committee of the Faculty of Science and Technology, Keio University. (Approval No. 2024-053)

ABSTRACT 食堂やデイルームといった病棟共有空間における、見守り業務支援システムへの需要が増大している。見守り対象患者の危険度は、本人の状態・行動(患者文脈)だけでなく、周囲の物体やスタッフの見守り状況といった、周辺の状況(空間的文脈)に依存する。また、スタッフの判断知識の違いにより、同じ状況に対しても各スタッフの危険度評価結果は異なりうる。そこで本研究では、患者文脈と空間的文脈をAnalytic Hierarchy Process (AHP) およびFuzzy推論等を組み合わせて階層的に統合し、危険度を算出するフレームワークを提案する。また、AHP重みおよびFuzzyルールをアンケートに基づきスタッフごとに同定することで、スタッフ毎に異なる危険度を算出可能とした。シミュレーションおよび実データ検証を通じ、空間的文脈を考慮することで、車椅子に乗車中の患者やスタッフの死角にある患者の危険度を相対的に高く算出可能であることを確認したほか、スタッフのアンケート結果をFuzzyルールに反映することで、アンケート結果毎に異なる危険度の順位が提示されることを確認した。今後は、スタッフ自身が評価した危険度と提案手法により算出した危険度を比較し、臨床的な妥当性を検証したうえで、危険度評価結果の現場受容に向けた手法の改良・拡張が求められる。

INDEX TERMS Hospital Ward Monitoring, Analytic Hierarchy Process, Fuzzy Reasoning

I. INTRODUCTION

病棟における患者見守り支援システムは、転倒・離床といった状態や活動の検知を中心に広く研究されてきた [1]–[3]。これらの研究の対象は多岐にわたっており、病室のベッド周辺など局所的な空間・時間を対象としたものから、電子カルテデータを用いて病棟全体を長時間見守る方法まで存在する [4], [5]。

本研究では、病棟のうち食堂・デイルームといった共有空間（以後、病棟共有空間）における、複数患者の行動に関する見守り支援システムを扱う。病棟共有空間には、患者の危険度を評価するうえで2つの特徴・課題がある。

第1に、危険度は患者本人の状態・行動だけでなく、周囲の状況に依存する点である。 Fig. 1に示すように、同じ立ち上がり動作でも、患者周囲の物体・スタッフの見守り状況によって危険度は異なりうる。このため、これらを考慮した危険度評価が求められる。なお本研究では、患者本人の属性や行動を「患者文脈」、患者周囲の物体・スタッフの見守り状況など、患者以外の状況を「空間的文脈」と定義する。

第2に、職種や看護方針などの違いにより、同じ病棟共有空間の状況に対してスタッフ間で危険度の評価結果が異なりうる点である。 Fig. 1左側の、スタッフが直接介助している比較的安全とされる状況でも、患者の立ち上がり動作自体を重視し危険と評価するスタッフと、見守るスタッフの有無を重視して比較的安全と評価するスタッフでは、評価が異なりうる。このため、スタッフの見守り支援においてはスタッフ毎にカスタマイズした危険度評価が求められる。なお本研究では、見守り業務において患者の危険度を評価するためにスタッフが有している知識を、「スタッフの判断知識」と呼ぶ。

患者文脈と空間的文脈を考慮した危険度評価や、スタッフの判断知識に類する情報を危険度評価モデルに

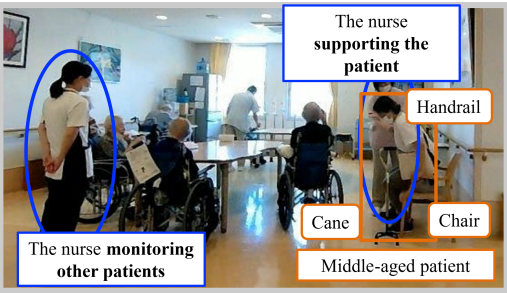
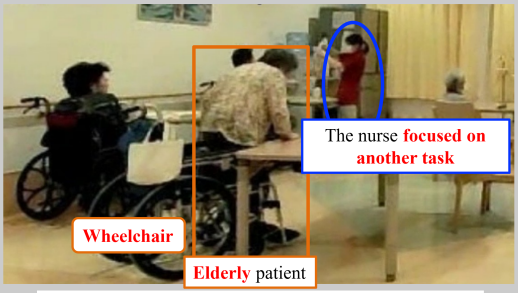
	比較的安全なケース	危ないケース
	 Standing up with direct support → Lower risk / lower monitoring priority	 Standing up without nearby support → Higher risk / higher monitoring priority
患者文脈を重視する場合	立ち上がっているため、危険と判断する	立ち上がっているため、危険と判断する
空間的文脈を重視する場合	見守りや支えがあるため、危険度は低いと判断する	見守りや支えがなく立ち上がっているため、危険と判断する

FIGURE 1. 病棟共有空間における見守りの例。同じ立ち上がり動作でも、患者周囲の物体・スタッフの見守り状況によって危険度は異なりうる。また、スタッフが直接介助している比較的安全とされる状況でも、患者の立ち上がり動作自体を重視し危険と評価するスタッフと、見守るスタッフの有無を重視して比較的安全と評価するスタッフでは、評価が異なりうる。

反映する研究はそれぞれ別個に存在する [6]–[8]。しかし、病棟共有空間において、空間的文脈の考慮と、スタッフの判断知識の考慮を同時に実現し、複数患者の時系列危険度を評価する研究は、調査の限りでは限定的である。空間的文脈を考慮した場合、危険度評価に用いる特徴量が増加するほか、特徴量間の相互作用による危険度の増大・減少が生じる。特徴量の組合せを個別に評価する質問設計では、特徴量の増加に伴い回答負担も増える。

そこで本研究では、患者文脈と空間的文脈を階層的に統合し、スタッフごとの判断知識をモデルパラメータとして反映する、危険度評価フレームワークを提案する。

本研究の主な貢献は以下の2点である。

- Contribution 1: 患者文脈と空間的文脈を階層的に統合し、危険度時系列を算出するフレームワークの構築
- Contribution 2: アンケート回答をカテゴリ内のAHP重みとカテゴリ間のファジィルールへ変換し、回答由来の設定により危険度と患者順位が変化可能なフレームワークの構築

II. RELATED WORK

A. PATIENT MONITORING AND CONTEXT-AWARE RISK ASSESSMENT

病棟・介護施設では、ウェアラブルセンサ、環境センサ（RGB・赤外・深度カメラ等）を用いた転倒検知、活動認識、離床検知が広く検討されてきた [1]–[4]。患者周囲の情報を扱う研究もあり、ベッド周辺の患者位置を転倒リスクへ対応づける方法 [9] が提案されている。これらは、患者本人の情報だけでなく周囲環境を危険度評価へ取り込む先行研究として位置づけられる。

B. RISK PRIORITIZATION AND EXPERT-INFORMED DECISION MODELS

病院では、電子カルテ、バイタル、検査値等から患者状態を連続的にスコア化し、高リスク患者の確認や介入を支援する研究が行われている [5], [10]。

専門家の判断を意思決定モデルへ反映する方法として、医師が各臨床因子へ与える重要度を数値化する方法 [7] や、仮想症例への選択から因子重みと条件間相互作用を推定する方法 [8] が提案されている。 AHPとファジィ推論も、多基準意思決定や医療リスク評価に用いられている [11]–[15]。

C. MULTIMODAL GENERATIVE AI AND STRUCTURED RISK REASONING

近年、multimodal large language model（MLLM）を用いて、視覚情報から患者の危険性を直接評価する研究が報告されている。 Guptaらは、動画フレームから複数の視覚的な転倒リスク因子をMLLMに推定させており、Doらは、住環境画像から転倒リスクを特定するとともに、環境改善案を生成する手法を提案している [16], [17]。これらの研究は、MLLMが、患者文脈だけでなく、安全性に関係する空間的文脈も含めて解釈できる可能性を示している。

また、患者見守りにおける危険性評価を、より明示的かつ解釈可能な形で実現する研究もある。例えばLogi-PARでは、視覚情報を *RailDown*、*EdgeSit*、*CaregiverNear* などの因子で表現し、それらを論理規則によって組み合わせることで、患者の臨床的状態を推論している [6]。このようなアプローチは、患者文脈と空間的文脈の両方を明示的に組み合わせることで、ブラックボックス的な視覚推論のみに依存せず患者リスクを評価できることを示している。

D. POSITION OF THIS STUDY

既存研究では、空間的位置を用いた転倒リスク、患者の連続リスクと優先化、専門家判断のパラメータ化が

それぞれ検討されている。一方、病棟共有空間において、患者文脈・空間的文脈・スタッフごとの判断知識を同一モデルで扱い、複数患者の時系列危険度と見守り優先順位を評価する研究は、確認した範囲で限定的である。

両者を同時に扱うには、二つの課題がある。第一に、空間的文脈を加えることで、患者行動、周囲物体、施設構造、スタッフの位置・見守り状況など、多数かつ異質な特徴量を扱う必要がある。第二に、これらの特徴量は独立に危険度へ寄与するとは限らず、組み合わせによって影響が変化し得る上に、その変化の仕方はスタッフ毎の判断知識に依存することである。例えば、患者の立ち上がりと手すりから離れている状態が同時に生じた場合、その危険性は各要因を個別に評価した結果の単純な加算では表現できない場合がある。すべての特徴量の組み合わせについてスタッフの判断を直接取得することは、組み合わせ数の増加により現実的ではない。

本研究では、この課題に対し、特徴量を階層化し、同一カテゴリ内の相対的重要度をAHP、異なるリスク因子間の条件依存関係をFuzzy推論で表現する。これにより、多様な特徴量とその相互作用を扱いつつ、スタッフから取得した判断知識を危険度評価へ反映する。本研究は、この統合方法と、それによって生じる時系列危険度および見守り優先順位の変化を評価する。

III. PROPOSED METHOD

A. OVERVIEW

提案手法は、患者文脈と空間的文脈から得た特徴量を階層的に統合し、患者ごとの時系列危険度を算出する。Fig. 2に示すように、特徴量を患者属性・患者行動・周囲物体・スタッフ見守り状況の4因子へ集約し、患者文脈を表す内的リスクと空間的文脈を表す外的リスクへの統合後、最終的に総合危険度へと統合する。

スタッフの判断知識は、カテゴリ内の相対的重要度を表すAHP重みと、カテゴリ間の条件依存関係を表すファジィルールとして考慮する。前者は患者行動と周囲物体それぞれの統合、後者は外的リスクと総合危険度それぞれでの統合に用いる。これにより、同じ状況に対してもスタッフの現場知識に応じた危険度を算出する。なお、危険度は状況と設定に基づく相対スコアであり、事故の発生確率ではなく、本論文時点では臨床的裏付けの存在が保証されたものではない。

B. RISK FACTORS AND FEATURE REPRESENTATION

本研究の特徴量は、回復期病棟デイルームで他スタッフの業務を見学しつつ熟練看護師2名に実施した約30分の聞き取りを基に整理した。見守り時の着眼点(因子)、危険と判断する状況、複数患者の優先順位を尋ねた。その後、Table 1に示すように、因子を患者本人に由来する患者文脈と、周囲状況に由来する空間的文脈に分類した。

患者判別と年齢層は、ラベルごとに設定した三角型ファジィ数として表す。行動については、立ち座り・体幹傾斜・上肢・下肢の4成分からなる姿勢特徴$\boldsymbol{\nu}^i(k) = (\nu_0^i(k), \ldots, \nu_3^i(k))^{\mathsf{T}}$を用いる（Fig. 3）。観測姿勢と参照姿勢の差が小さいほど動作特徴量を1に近づける。対象動作は、立ち上がり、車椅子ブレーキ解除、車椅子移動、姿勢を崩す、挙手、せき込む、顔を触る、の7種類である。

TABLE 1. リスク因子と入力特徴の対応。属性は**[0, 1]**上のファジィ集合、その他は**[0, 1]**のスカラーで表す。人物・時刻の添字は省略する。

文脈	因子	入力特徴と高い値が表す状態
患者	属性 r_{20}	r_{300}, r_{301}：患者判別・年齢層を三角型ファジィ数で表現
	行動 r_{21}	r_{31j}：7種類の危険動作への類似度。立ち上がりには高さも使用
空間	物体 r_{22}	r_{320}, r_{321}：点滴・車椅子への近接、r_{322}：手すりからの離隔
	見守り r_{23}	r_{330}：スタッフからの離隔、r_{331}：スタッフの移動方向が患者方向から外れる程度

周囲物体とスタッフに関する特徴は、患者との相対距離および方向から算出する。点滴・車椅子には近いほど、手すり・スタッフには遠いほど高い値を与える。スタッフの方向に関する特徴量は速度ベクトルと患者への方向のなす角に基づき、視線の代理とする。

シミュレーションでは配置と動作ラベルから特徴量を生成し、実データでは前処理済み特徴量を入力する。本稿の評価対象は特徴量の階層的統合であり、画像認識・特徴量抽出の性能は評価しない。属性の対応表、参照姿勢、正規化式・定数、欠測時の処理はAppendix Aにまとめる。

C. QUESTIONNAIRE-BASED PARAMETERIZATION

Table 2に、評価モデルへ用いる設問とパラメータの対応を示す。

1) AHP-based intra-category weighting

Questionnaire 1Aの一対比較から、総和が1となる正規化AHP重みを算出し、回答の整合性をConsistency Index（CI）およびConsistency Ratio（CR）で確認する [11]。Qbの7動作は$\mathbf{w}_{31,p}$、Qcの3物体は$\mathbf{w}_{32,p}$に対応しており、重みはカテゴリ内の相対的重要度を表す。評価に用いた重みとCI/CRはTable 4およびTable 5に示す。

2) Fuzzy-rule-based inter-category integration

Questionnaire 1Bでは、2つの入力が高リスク（H）または低リスク（L）である4条件HH、HL、LH、LLについて、1（低リスク）から5（高リスク）で危険度を回答させる。F_{21}では第1入力を周囲物体、第2入力をスタッフの見守り不足、F_{10}では第1入力を患者文脈、第2入力を空間的文脈とする。したがって、例えばF_{21}のHLは「危険物の近くにいるが、見守りは十分」、F_{10}のLHは「患者文脈は安全だが、空間的文脈は危険」を意味する。

アンケート結果からFuzzyルールを作成するため、統合器$m \in \{21, 10\}$、プロファイルpについて、条件$\ell \in$

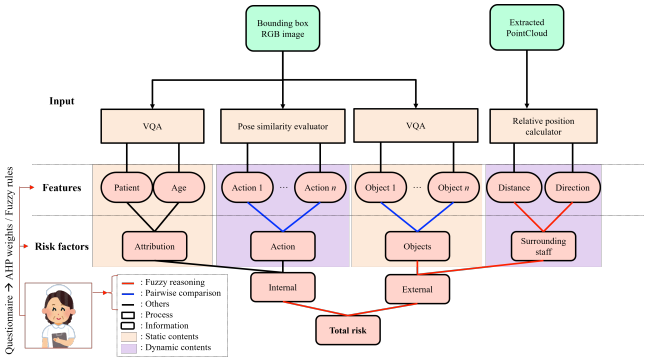
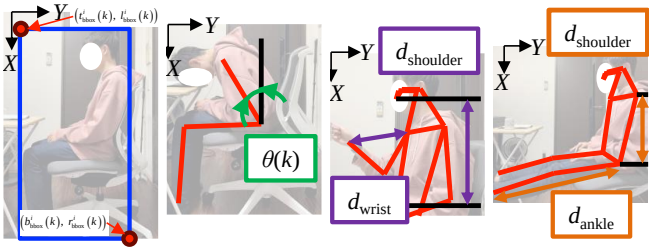


FIGURE 2. 提案手法の階層構造。特徴量、**4**つのリスク因子、内的・外的リスク、総合危険度の順に統合する。**AHP**重みと外的・総合統合のファジィルールを回答から設定し、スタッフ距離・方向の統合には共通ルールを用いる。上段の認識処理は入力生成の概念を示し、本稿の評価では前処理済み特徴量を用いる。

TABLE 2. アンケート回答とモデルパラメータの対応。

設問	対象	回答形式	設定するパラメータ
1A-Qb	患者行動内の重要度	2項目の一対比較（9段階）	動作のAHP重み$\mathbf{w}_{31,p}$
1A-Qc	周囲物体内の重要度	同上	物体のAHP重み$\mathbf{w}_{32,p}$
1B No.5–8	物体と見守り状況	4条件それぞれの危険度（5段階）	F_{21}の後件値$\mathbf{c}_{21,p}$
1B No.9–12	患者文脈と空間的文脈	同上	F_{10}の後件値$\mathbf{c}_{10,p}$



(a) $v_0^i(k)$ (b) $v_1^i(k)$ (c) $v_2^i(k)$ (d) $v_3^i(k)$

FIGURE 3. 姿勢特徴の構成。**(a)**立ち座り、**(b)**体幹傾斜、**(c)**上肢、**(d)**下肢。図中の角度・距離は特徴算出の補助量であり、人物・時刻の添字を一部省略している。

TABLE 3. **4**ルールと**Questionnaire 1B**の設問番号の対応。第**1**・第**2**入力の順に**H/L**を表す。

条件	入力の状態	F_{21}	F_{10}
HH	両方が高リスク	No.6	No.9
HL	第1のみ高リスク	No.5	No.10
LH	第2のみ高リスク	No.8	No.11
LL	両方が低リスク	No.7	No.12

$\{HH, HL, LH, LL\}$への回答$q_{m,p}^{\ell}$を後件値へ変換する。

$$c_{m,p}^{\ell} = \frac{q_{m,p}^{\ell} - 1}{4}. \tag{1}$$

以下では統合器とプロファイルの添字を省略する。入力$x, y \in [0,1]$の所属度を$\mu_H(x) = x$、$\mu_L(x) = 1 - x$とし、各ルールの適合度を2入力の所属度の積で求める。4つの適合度の和は1であるため、後件値の加重平均は

$$\begin{aligned} F(x,y) = {} & c^{HH}xy + c^{HL}x(1-y) \\ & + c^{LH}(1-x)y + c^{LL}(1-x)(1-y) \end{aligned} \tag{2}$$

demotomerareru .

式(2)は、HH、HL、LH、LLの4条件に対する回答を、入力空間上の4つの基準点として用いる。例えば、$(x,y) = (1,0)$ではHLに対応する後件値c^{HL}が、$(x,y) = (0,1)$ではLHに対応する後件値c^{LH}がそのまま出力される。中間の入力に対しては、これら4つの後件値を入力x, yに応じて補間する。

したがって、HLとLHの後件値を比較することで、一方の入力のみが高リスクである場合に、第1入力と第2入力のどちらをより危険と評価しているかを表現できる。例えば$c^{HL} > c^{LH}$であれば、第1入力のみが高リスクである条件を、第2入力のみが高リスクである条件より高く評価する。一方、$\mathbf{c} = (1, 0.5, 0.5, 0)$の場合には$F(x,y) = (x+y)/2$となり、2入力を対称かつ線形に統合する。

プロファイルpに用いる回答由来のパラメータを

$$\theta_p = (\mathbf{w}_{31,p}, \mathbf{w}_{32,p}, \mathbf{c}_{21,p}, \mathbf{c}_{10,p}) \tag{3}$$

とする。ここで、$\mathbf{w}_{31,p}$と$\mathbf{w}_{32,p}$はそれぞれ患者行動と周囲物体のAHP重み、$\mathbf{c}_{21,p}$と$\mathbf{c}_{10,p}$はそれぞれF_{21}とF_{10}の4条件の後件値であり、要素順は(HH, HL, LH, LL)とする。

D. HIERARCHICAL RISK EVALUATION

主な記号の一覧をAppendix Bに示す。患者iの時刻kにおける特徴量を、Fig. 2の下段に沿って総合危険度$r_{00}^i(k)$へ統合する。以下ではプロファイルpを固定して添字を省略する。添字$30j$〜$33j$は特徴量、

20〜23は4因子、10と11は内的・外的リスク、00は総合危険度のノードを表す。

まず、患者属性の2つの三角型ファジィ集合の共通部分の重心を属性リスク$r^i_{20}(k)$とする。次に、動作と物体の特徴量を、それぞれ対応するAHP重みで集約する。

$$\begin{aligned} r^i_{21}(k) &= \max_{j=0,\dots,6} \left(w_{31j} r^i_{31j}(k)\right), \\ r^i_{22}(k) &= \sum_{j=0}^{2} w_{32j} r^i_{32j}(k). \end{aligned} \tag{4}$$

動作は各時刻に一つの状態をとると仮定し、複数の動作候補の寄与を重複して加算しないよう加重最大を用いる。一方、点滴と車椅子への近接など、物体に由来する要因は同時に存在しうるため、それぞれの寄与を加重和で累積する。

スタッフとの距離と方向は、式(2)の共通ルールF_{33}によって見守り状況のリスクへ統合する。

$$r^i_{23}(k) = F_{33}\left(r^i_{330}(k), r^i_{331}(k)\right). \tag{5}$$

患者の視認性・近接性の確保が転倒予防上重要であるとの報告 [18], [19]を踏まえ、F_{33}は全プロファイルに共通のルールとする。視線の代理である移動方向が患者方向から外れる条件を最も高リスクとし、次いで視野内ではある者の距離が離れていることが高リスクであるとし、、HH、HL、LH、LLの後件値を$(1, 0.5, 1, 0)$と設定する。この設定は$F_{33}(x, y) = y + 0.5x(1-y)$に相当する。

続いて、属性と動作を患者文脈、物体と見守り状況を空間的文脈へ統合する。

$$\begin{aligned} r^i_{10}(k) &= \alpha r^i_{20}(k) + (1-\alpha) r^i_{21}(k), \\ r^i_{11}(k) &= F_{21}\left(r^i_{22}(k), r^i_{23}(k)\right). \end{aligned} \tag{6}$$

$\alpha \in [0, 1]$は属性と行動の寄与を調整する係数である。属性が共通する患者間では、αを小さくすることで内的リスクにおける行動由来の差を大きくできる。評価で用いる値はSection IV-Aに示す。

最後に、No.9–12から設定したF_{10}で内的・外的リスクを統合する。

$$r^i_{00}(k) = F_{10}\left(r^i_{10}(k), r^i_{11}(k)\right). \tag{7}$$

この処理を各患者・各時刻へ適用し、プロファイル別の時系列危険度$r^i_{00,p}(k)$を得る。AHP重みは4因子のうち動作・物体の値を、ファジィ後件値は外的・総合リスクの条件依存関係を変える。これらが同じ階層上を伝わることで、スタッフの判断知識を患者間の危険度比較へ反映する。

IV. EVALUATION

A. EVALUATION DESIGN

本研究では、Section Iで示したContribution 1,2に沿って評価を行った。

すべての評価で$\alpha = 0.1$を用い、プロファイル間で共通とした。

Contribution 1については、空間的文脈を考慮する場合・しない場合での危険度算出状況を比較し、空間的文脈を考慮した危険度算出が可能であることを示した。

Contribution 2については、シミュレーションおよび実データで複数のスタッフ判断知識を基にしたプロファイルで危険度評価を行い比較した。いずれも設定に対する出力の挙動を評価するものであり、回答者本人の判断との一致を検証するものではない。

B. SIMULATION-BASED EVALUATION OF SPATIAL CONTEXT (CONTRIBUTION 1)

1) Method

Fig. 4に示すシナリオに対し、(a)空間的文脈を考慮しない場合と、(b)空間的文脈の特徴量を考慮した場合の2条件で、患者間の時系列危険度を比較した。(a)では空間的特徴量を0に固定し、総合危険度として内的リスク$r^i_{10}(k)$を直接返す。(b)では患者文脈と空間的文脈をF_{10}で統合した。

本評価ではTable 4の合成プロファイルを用いた。以下、回答の出所を匿名ID S1、S2、S3で区別する。本条件のAHP重みはS1、ファジィ後件値はS2の回答から設定した。

2) Results

Fig. 5に、両条件における時系列危険度の比較例を示す。

患者文脈のみの条件では、3患者の危険度は動作前に0.133、立ち上がり時の最大値は0.513で共通していた。空間的文脈を含む条件では、最大値は見守りのある患者Bで0.483、見守りがなく車椅子や点滴ポールに近い患者A・Cで0.555となった。以上より、周囲にある物体や見守り状況の差により、同じ行動に対して周囲状況による出力差が生じることを確認した。

C. SIMULATION-BASED EVALUATION OF QUESTIONNAIRE-DERIVED PROFILES (CONTRIBUTION 2)

1) Method

シミュレーションに3つの合成プロファイルを適用し、回答由来のパラメータ設定による見守り優先順位の変化を確認した。(シナリオ1)患者文脈と空間的文脈の重視度、および(シナリオ2)周囲物体とスタッフの見守り状況の重視度の違うプロファイルそれぞれで同じシナリオを評価したとき、出力へどのように反映されるかを評価した。

比較用の合成プロファイルをTable 5に示す。Profile AはAHPをS2・ファジィをS1、Profile BはAHPをS2・ファジィをS3、Profile CはAHPをS3・ファジィをS2から設定した。

a: Scenario 1

Fig. 6の左に示すように、4名の患者を2×2に配置し、スタッフを正面から4名を見渡せる位置に配置した。奥側の2名は手前側の2名よりスタッフから遠いため、スタッフとの距離に関する空間的文脈が異なる。ここでスタッフから見て左側の2名に立ち上がり動作を与え、患者文脈と空間的文脈のどちらを重視するかが異

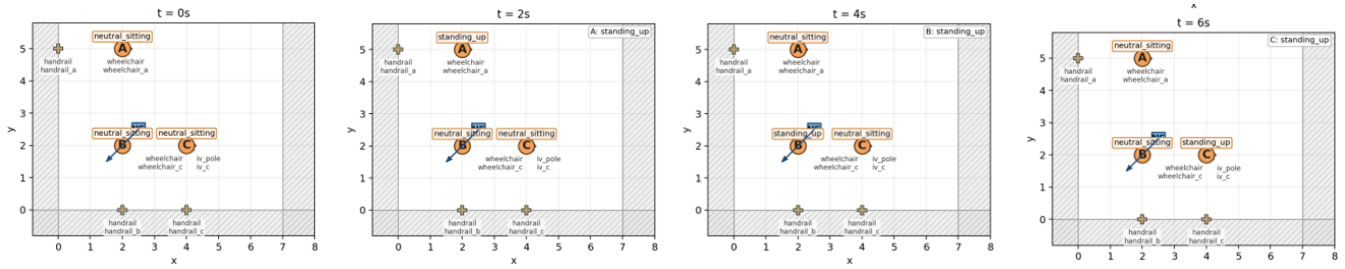


FIGURE 4. 空間的文脈の効果を評価するシミュレーションシナリオ。左から時刻**0**、**2**、**4**、**6**秒の配置を示す。

TABLE 4. 検証**1**の合成プロファイル。**AHP**は**S1**、ファジィ後件値は**S2**に由来する。

判断ブロック	アンケート設問	回答・判断傾向	モデルパラメータ	整合性
患者行動内の重要度	1A-Qb	立ち上がりを顕著に重視し、次いで姿勢を崩すこと、車椅子を動かすことを重視	$\mathbf{w}_{31} = [0.488, 0.078, 0.160, 0.168, 0.029, 0.049, 0.028]$	$\mathrm{CI} = 0.0753$ $\mathrm{CR} = 0.0570$
周囲物体内の重要度	1A-Qc	手すりから離れていることを顕著に重視し、次いで点滴、車椅子を重視	$\mathbf{w}_{32} = [0.158,\ 0.076,\ 0.766]$	$\mathrm{CI} = 0.0678$ $\mathrm{CR} = 0.117$
周囲物体×見守り状況	1B No. 5–8	回答は $(4, 5, 3, 4)$。物体と見守り不足を対称に評価し、両方が低リスクでも後件値を0.50とする	$\mathbf{c}_{21} = (1.00, 0.75, 0.75, 0.50)$	–
患者文脈×空間的文脈	1B No. 9–12	回答は $(5, 3, 2, 1)$。両文脈が危険なら高危険とし、混合条件では空間的文脈より患者文脈が危険な場合を高く評価	$\mathbf{c}_{10} = (1.00, 0.50, 0.25, 0.00)$	–

Note: $\mathbf{w}_{31}$の要素順は（立ち上がり、車椅子ブレーキ解除、車椅子移動、姿勢を崩す、挙手、せき込む、顔を触る）、$\mathbf{w}_{32}$の要素順は（点滴、車椅子、手すりからの距離）である。$\mathbf{c}_{21}$および$\mathbf{c}_{10}$では、第1・第2入力のリスク状態を(HH, HL, LH, LL)の順に示した。5段階回答は $5, 4, 3, 2, 1 \mapsto 1.00, 0.75, 0.50, 0.25, 0.00$ に変換した後件中心値である。CRは$RI_7 = 1.32$および$RI_3 = 0.58$として算出した。

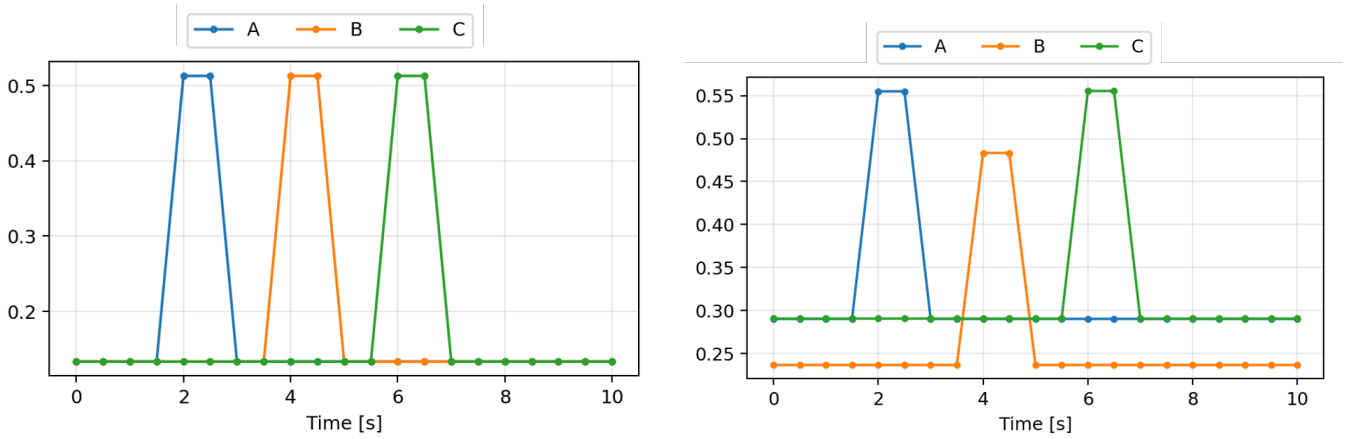


FIGURE 5. 空間的文脈の有無による時系列危険度の比較

なる合成プロファイル間で、見守り優先順位を比較する。

b: Scenario 2

Fig. 6の右に示すように、4名の患者を2×2に配置し、スタッフを中央付近に配置した。スタッフからはC、Dを見守れる一方、A、Bは見守られにくい状況とした。全患者に立ち上がり姿勢を与え、左側の2名の近くには車椅子と点滴ポールを配置した。スタッフの見守り状況と周囲物体のどちらを重視するかが異なる合成プロファイル間で、見守り優先順位を比較した。

2) Results

Fig. 7に結果を示す。シナリオ1では、空間的文脈を考慮するProfile A、Bの順位は患者A、B、C、Dの順であり、空間的文脈を比較的考慮しないProfile Cでは患者A、C、B、Dの順となり、立ち上がった人物がより上位であった。

シナリオ2では、見守りの有無と危険性を左右する物体の有無の危険度への寄与を同等に重視するProfile A、Cの順位は患者A、B、C、Dの順であり、物体の有無をより重視するProfile Bでは患者A、C、B、Dの順となった。したがって、見守りの有無を相対的に重視するProfileに対しては見守られていない患者の危険度を

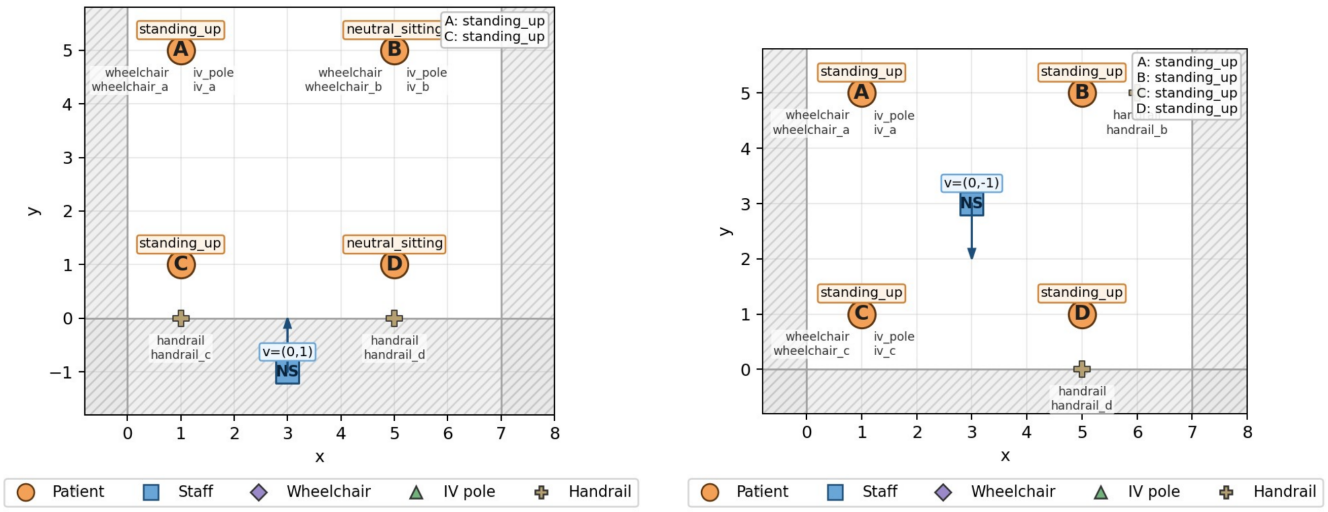


FIGURE 6. シミュレーションシナリオ **(**左：シナリオ**1** 右：シナリオ**2)**

TABLE 5. 検証**2**に用いた合成プロファイル。**A/B/C**は回答者**ID**ではなく比較用設定の名称である。

判断ブロック	Profile A		Profile B		Profile C	
	特徴	CI/CR	特徴	CI/CR	特徴	CI/CR
患者行動内の重要度 1A-Qb 順序：立上、ブレーキ、車椅子移動、姿勢崩れ、挙手、せき、顔触り	顔触りを最重視し、次いで姿勢崩れ。 $\mathbf{w}_{31} = (0.148, 0.049, 0.105, 0.248, 0.020, 0.040, 0.390)$	0.277/ 0.210[a]	Profile Aに同じ		車椅子移動を最重視し、次いで立上、ブレーキ解除。 $\mathbf{w}_{31} = (0.238, 0.163, 0.319, 0.094, 0.057, 0.083, 0.045)$	0.450/ 0.341[a]
周囲物体内の重要度 1A-Qc 順序：点滴、車椅子、手すり	手すりからの距離を最重視。 $\mathbf{w}_{32} = (0.281, 0.135, 0.584)$	0.0678/ 0.117[a]	Profile Aに同じ		点滴を最重視し、次いで手すり。 $\mathbf{w}_{32} = (0.672, 0.063, 0.265)$	0.0145/ 0.0251
周囲物体×見守り状況 1B No. 5–8 順序：(HH, HL, LH, LL)	危険物と見守り不足を同程度に重視。全条件を高めに評価。回答$(4, 5, 3, 4)$、 $\mathbf{c}_{21} = (1.00, 0.75, 0.75, 0.50)$	–	両方が高リスクの場合を突出して評価。混合条件では危険物を重視。回答$(3, 5, 2, 2)$、 $\mathbf{c}_{21} = (1.00, 0.50, 0.25, 0.25)$	–	Profile Aに同じ	
患者文脈×空間的文脈 1B No. 9–12 順序：(HH, HL, LH, LL)	空間的文脈単独でも最大危険度。全条件を高めに評価。回答$(5, 4, 5, 3)$、 $\mathbf{c}_{10} = (1.00, 0.75, 1.00, 0.50)$	–	混合条件では患者文脈より空間的文脈を重視。回答$(5, 2, 3, 1)$、 $\mathbf{c}_{10} = (1.00, 0.25, 0.50, 0.00)$	–	混合条件では空間的文脈より患者文脈を重視。回答$(5, 3, 2, 1)$、 $\mathbf{c}_{10} = (1.00, 0.50, 0.25, 0.00)$	–

[a] CRが一般的な許容目安である0.10を超えた一対比較である。本検証では回答の整合性や選好重み自体の妥当性を検証するのではなく、判断パラメータの違いによるモデル出力の変化を確認するため、元の回答から算出した重みを修正せず使用した。

高く算出する一方、危険性を左右する物体の有無を重視するProfileに対しては、車椅子や点滴ポールと言った物体に近い患者の危険度を高く算出することが分かった。

D. REAL-WORLD DATA-BASED EVALUATION OF FUZZY PROFILES (CONTRIBUTION 2)

1) Method

The experiment was approved by the Bioethics Committee of the Faculty of Science and Technology, Keio University. (Approval No. 2023-030)

病棟共有空間で取得した実データに対し、AHP重みをS1に固定し、ファジィ後件値を変更した。比較例のProfile DはS1、Profile EはS2のファジィ回答を用いた。

アンケート回答14名のうち、AHPの整合性指標CIが1を超え、かつファジィ設問の回答内部に明らかな矛盾が認められた2名を解析対象から除外し、12名を分析した。矛盾は、一方のリスクのみ高い条件を比較的安全とし、両方のリスクが低い条件をそれより危険とする回答などであり、記入ミスと判断した。

患者文脈と空間的文脈の相対的な重視傾向を、プロファイルpの総合統合ルールから

$$C_p = c_{10,p}^{LH} - c_{10,p}^{HL} = \frac{s_p^{LH} - s_p^{HL}}{4} \tag{8}$$

と定義した。s_pはQuestionnaire 1Bの5段階回答であり、$C_p > 0$は空間的文脈、$C_p < 0$は患者文脈を相対的に重視することを表す。

群別分析では、保存された約20.91秒の全区間（60時点）について、順位付け対象の6患者（00001、00002、00006、00021、00029、00036）の平均危険度$\bar{r}_{i,p}$を求めた。各プロファイル内で

$$z_{i,p} = \frac{\bar{r}_{i,p} - \min_j \bar{r}_{j,p}}{\max_j \bar{r}_{j,p} - \min_j \bar{r}_{j,p}} \tag{9}$$

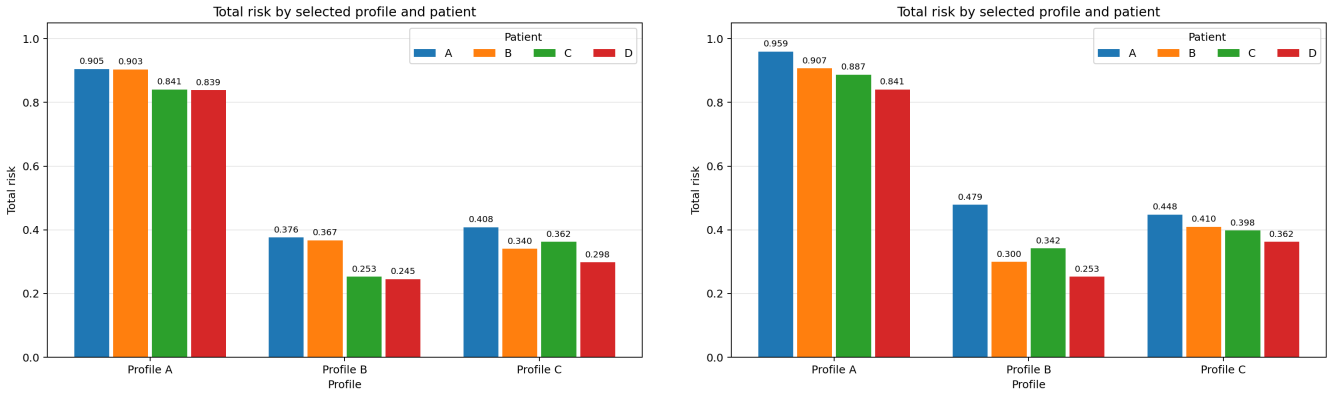


FIGURE 7. 合成プロファイルによる危険度の比較（左：シナリオ**1**、右：シナリオ**2**）。

と正規化し、同じC_pを持つプロファイル間で患者ごとに平均した。分母が0の場合は$z_{i,p} = 0.5$とした。群の人数は$C_p = -0.25, 0, 0.25, 0.50$の順に1、5、5、1名である。

検証に用いる実データのシナリオをFig. 8に示す。

2) Results

Fig. 9の表示区間（横軸75–83秒）では、6患者の平均危険度が最大となったのは、Profile Dでは患者00006（0.881）、Profile Eでは患者00021（0.437）であった。空間的文脈を重視するProfile Dではスタッフから最も遠く車椅子に座っているため空間的文脈における危険性が高く、さらに少し顔を触る等の仕草も見せている患者00006の危険度を高く算出し、患者文脈を重視するProfile Eではスタッフには近く車椅子にも座っていないものの立ち上がる動作を見せた患者00021の危険度が最も高く算出された。

Fig. 10では、患者00021の群平均は$C_p = -0.25, 0, 0.25, 0.50$の順に1.000、0.792、0.464、0.000となった。空間的文脈を相対的に重視する群ほど、同患者の相対スコアが低かった。このことから、空間的文脈の重視傾向と実際の危険度の算出結果に整合性が保たれていることが確認できた。

V. DISCUSSION

A. EFFECT OF SPATIAL CONTEXT (CONTRIBUTION 1)

空間的文脈を含む条件では、同じ立ち上がり行動を与えた患者間にも危険度の差が生じた。具体的には、空間的文脈を考慮しなかった場合、同じ立ち上がり動作を異なる空間的文脈にある患者が行った際に同一の危険度が算出された。その一方、空間的文脈を考慮した場合には、周囲に車椅子や点滴ポールなど危険な物体がある患者の方がそうでない患者の立ち上がり時より高い危険度が算出された。これは、周囲物体との距離およびスタッフの位置・方向を入力に含めることで、患者の行動のみでは表現できない状況差を出力に反映できることを示すと考えられる。

B. EFFECTS OF QUESTIONNAIRE-DERIVED PARAMETERS (CONTRIBUTION 2)

シミュレーションでは、異なる回答者のAHP重みとファジィ後件値を組み合わせた設定により、中間順位が変化した。具体的には、空間的文脈をより考慮する判断知識を基にした場合、そうでない場合に比べ、スタッフの視野外にあって見守られていない患者をより高い危険度で評価した。同様に、空間的文脈内においても、見守りの有無よりも周囲にある物体の方が危険性に寄与するとの判断知識を基にした場合、そうでない場合に比べて、車椅子や点滴ポールにある患者の危険度が他の患者に比べて高く評価された。実データではAHP重みを固定した条件でも、ファジィ後件値の変更によって区間平均の最上位患者が変化しており、スタッフの判断知識に基づいて階層内のパラメータを変更することで見守り優先順位を調整できることが確認できたと考えられる。

C. IMPLICATIONS FOR MONITORING SUPPORT

提案手法は、複数患者の危険度を継続的に算出し、見守り優先順位として提示できると考えられる。この出力は、スタッフが複数患者を同時に見守る際、優先して確認すべき患者を判断するための支援情報として活用できることが示唆された。また、本手法は階層構造内の特徴量や中間危険度を保持するため、危険度上昇の要因を通知理由として提示する構成への拡張が可能であると考えられる。

さらに、複数のスタッフが担当するエリア内で高い危険度を示す患者が同時に増加した場合、応援要請などの運用判断に活用できる可能性がある。

D. LIMITATIONS

本研究には以下の限界が存在する。第一に、算出された危険度やスタッフ別の調整結果が臨床的に妥当であるかは検証していない。本評価は、空間的文脈やアンケート由来の判断知識がモデル出力へ反映されることを確認したものであり、スタッフによる見守り判断そのものを代替するものではない。

第二に、スタッフ別分析の回答者数は$n = 12$であり、得られた結果は探索的な域を出ない。実データの



FIGURE 8. 実データの評価場面。最上段に人物**ID**、以降に**Fig. 9**の**75**秒時点から**2**秒毎の時系列の画像を示す。【最終版ではモザイクを掛ける】

比較はAHP重みを固定した一場面であり、回答者ごとのAHPとファジィをともに適用した個別化の評価ではない。また、特徴量は限定的な現場観察および熟練看護師2名へのヒアリングに基づいて選定しているため、他病棟や他施設への一般化には追加の検証が必要である。なお、実データにはセンサや認識処理に由来するノイズも含まれている。

第三に、スタッフごとに異なる危険度や通知を提示する運用法については検証していない。個別化された出力がスタッフ間の認識の齟齬を引き起こさないか、どの情報を個人別に調整しどの情報をチームで共有すべきかについての検討が必要である。さらに、通知理由の理解度、具体的な通知方法、業務負荷、アラームオートメーションに起因するアラーム疲れ（alarm fatigue）、および事故防止効果についても本研究の評価対象外である。

E. FUTURE WORK

今後は、同一状況に対してスタッフ自身が付与した危険度や見守り優先順位と提案手法の出力を比較し、臨床的な妥当性を評価する必要がある。また、対象とするスタッフおよび患者状況の規模を拡大し、アンケートから得られた判断知識と実際の見守り行動や通知への対応との関係を検証する。

運用面については、通知内容や頻度の調整がアラーム疲れの低減に寄与するか、また階層構造から得られるリスク要因が通知理由として有用であるかをユーザー評価によって明らかにする必要がある。さらに、スタッフの判断知識、通知ログ、および実際の行動ログを組み合わせることで、熟練者と新人の着眼点の違いを分析し、教育支援へ応用できる可能性がある。

VI. CONCLUSION

本研究では、①見守り対象患者の危険度は、患者文脈だけでなく空間的文脈に依存することと、②スタッフの判断知識の違いにより、同じ状況に対しても各スタッフの評価結果は異なることに着目した危険度算出フレームワークを提案した。具体的には、AHP重みおよびFuzzyルールをアンケート結果をもとにスタッフごとに算出し、スタッフ毎に異なる危険度を算出可能とした、患者文脈と空間的文脈をAnalytic Hierarchy Process (AHP) およびFuzzy推論等を組み合わせて階層的に統合する手法を提案した。

シミュレーション検証を通じ、空間的文脈を考慮することで、車椅子に乗車中の患者やスタッフの死角にある患者の危険度を相対的に高く算出可能であることを確認し、前記①を考慮した危険度算出が可能であることを確認した。また、異なるアンケート結果をFuzzyルールに反映することで、アンケート結果毎に異なる危険度の順位が提示されることを確認したほか、実データ検証においても同様の傾向を確認し、前記②が考慮可能であることを確認した。今後は、スタッフ自身が評価した危険度と提案手法により算出した危険度を比較し、臨床的な妥当性を検証したうえで、危険度評価結果の現場受容に向けた手法の改良・拡張が求められる。

VII. ACKNOWLEDGEMENT

This work was supported by Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST) of the Japan Science and

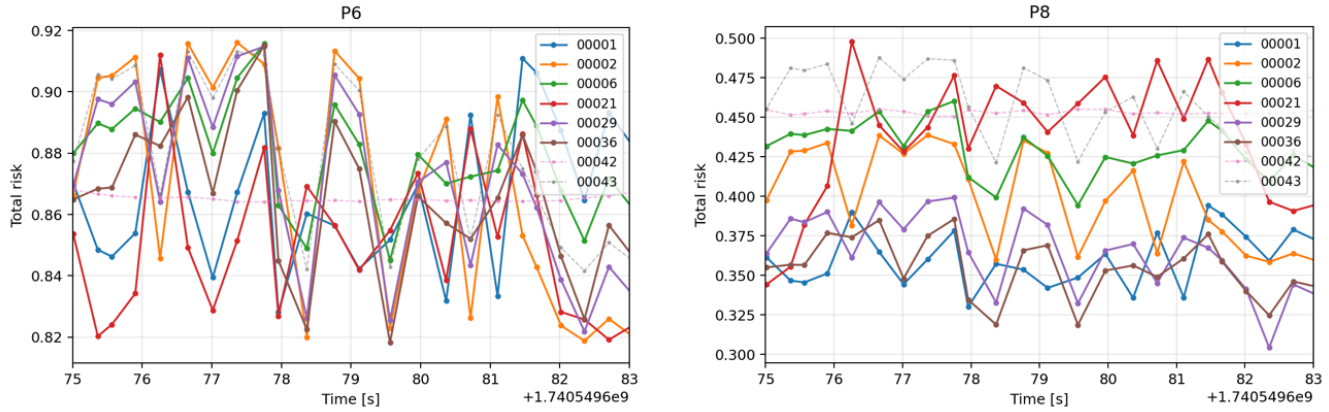


FIGURE 9. 実データに対する時系列危険度（左：**Profile D**、右：**Profile E**）。**AHP**重みは共通で、ファジィ後件値が異なる。灰色破線の人物**00042**、**00043**は順位付け対象外であり、本文の比較は残る**6**患者を対象とした。

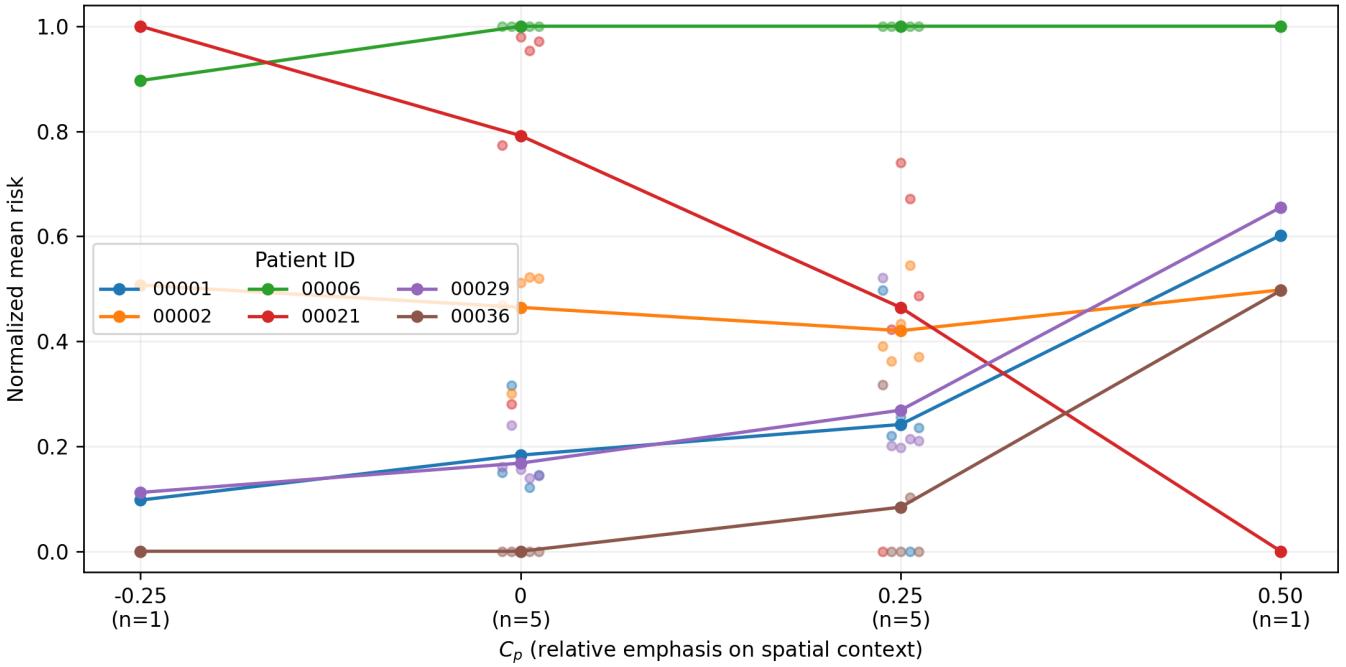


FIGURE 10. 解析対象**12**名におけるC_pと正規化平均危険度の関係。点は各プロファイル、線は同じC_pの群平均を示す。点の横方向のずらしは重なりを避けるためである。

Technology Agency (JST) [grant number JPMJCR19A1]. During the preparation of this manuscript, the authors used ChatGPT (OpenAI) to assist with language editing, restructuring of selected passages, and improving the clarity of the manuscript. All AI-assisted content was critically reviewed and revised by the authors, who take full responsibility for the final manuscript.

APPENDIX A FEATURE REPRESENTATION AND IMPLEMENTATION SETTINGS

本付録に、評価で用いる特徴変換と入力処理をまとめる。

TABLE 6. 属性ラベルから三角型ファジィ数への変換。

入力	ラベル	三角型ファジィ数
患者判別	yes	$(0.4, 0.7, 1.0)$
	no	$(0.0, 0.3, 0.6)$
年齢層	young	$(0.0, 0.25, 0.5)$
	middle	$(0.25, 0.5, 0.75)$
	old	$(0.5, 0.75, 1.0)$

A. ATTRIBUTE REPRESENTATION

患者ラベルと年齢層は、Table 6の三角型ファジィ数へ変換し、それぞれ$r^i_{300}(k)$、$r^i_{301}(k)$とする。患者ラベルのyesは患者、noは非患者を表す。

属性に関する特徴量$r^i_{300}(k)$、$r^i_{301}(k)$をそれぞれ三角型ファジィ数(a_1,a_2,a_3)、(b_1,b_2,b_3)とする。中心値が$a_2 \le b_2$となるよう両者を並べ替える。Table 6の入力組合せに対し、共通部分の頂点のx座標r_{cross}は、

$$r_{\text{cross}} = \frac{a_3(b_2-b_1)+b_1(a_3-a_2)}{(b_2-b_1)-(a_2-a_3)} \tag{10}$$

で与えられる。この共通集合の重心を属性リスク$r^i_{20}(k)$として、

$$r^i_{20}(k) = \frac{b_1 + r_{\text{cross}} + a_3}{3} \tag{11}$$

と定義する。属性ラベルが不明な場合は属性リスクを0とする。この重心式はTable 6の入力集合に対して用いる。

B. POSE REPRESENTATION AND ACTION FEATURES

各動作の参照姿勢をTable 7に示す。実データでは保存済みの4特徴を用い、シミュレーションでは動作に対応する参照姿勢を与える。通常着座時の姿勢は$(0,0,0,0.2)^{\mathsf{T}}$とする。 Fig. 3に対応する、修論に記載した姿勢特徴の定義を以下に示す。 $\text{clip}_{[0,1]}(x) = \min(1,\max(0,x))$とし、人物矩形の縦横比を$a^i(k)$、肩中心と腰中心を結ぶ体幹の鉛直からの傾斜角を$\theta^i(k)$とする。肩中心–腰中心間の距離を$d^i_{\text{shoulder}}(k)$、左右のうち大きい肩–手首間距離および腰–足首間距離をそれぞれ$d^i_{\text{wrist}}(k)$、$d^i_{\text{ankle}}(k)$とすると、

$$\begin{aligned}
v^i_0(k) &= \text{clip}_{[0,1]}\left(\frac{a^i(k)-T_{\text{sit}}}{T_{\text{stand}}-T_{\text{sit}}}\right),\\
v^i_1(k) &= \text{clip}_{[0,1]}\left(\frac{\theta^i(k)}{\pi/4}\right),\\
v^i_2(k) &= \text{clip}_{[0,1]}\left(\frac{d^i_{\text{wrist}}(k)}{2d^i_{\text{shoulder}}(k)}\right),\\
v^i_3(k) &= \text{clip}_{[0,1]}\left(\frac{d^i_{\text{ankle}}(k)}{d^i_{\text{shoulder}}(k)}\right).
\end{aligned} \tag{12}$$

ここで矩形の縦横比は

$$a^i(k) = \frac{b^i_{\text{bbox}}(k) - t^i_{\text{bbox}}(k)}{r^i_{\text{bbox}}(k) - l^i_{\text{bbox}}(k)} \tag{13}$$

であり、$T_{\text{sit}} < T_{\text{stand}}$は着座・立位の閾値である。すべての距離は画像平面上で測り、体幹長による規格化で画像上の人物サイズの影響を抑える。

TABLE 7. 危険動作の参照姿勢。–は距離計算から除外する成分を表す。

Action	$v^j_{\text{ref},0}$	$v^j_{\text{ref},1}$	$v^j_{\text{ref},2}$	$v^j_{\text{ref},3}$
Stand up $\boldsymbol{v}^0_{\text{ref}}$	1	0	0	1
Release the brake $\boldsymbol{v}^1_{\text{ref}}$	0	0.5	0.5	0.5
Move a wheelchair $\boldsymbol{v}^2_{\text{ref}}$	0	0	0.5	0.5
Lose balance $\boldsymbol{v}^3_{\text{ref}}$	0	1	–	–
Raise hand $\boldsymbol{v}^4_{\text{ref}}$	–	0	1	–
Cough up $\boldsymbol{v}^5_{\text{ref}}$	–	0.5	0.5	–
Touch face $\boldsymbol{v}^6_{\text{ref}}$	–	0	0.5	–

動作jの参照姿勢と観測姿勢の両方が有限値を持つ次元集合を$J_{ij}(k)$とする。参照表の「–」は計算から除外する次元を表す。平均絶対差と類似度を次式で求める。

$$d^i_j(k) = \frac{1}{|J_{ij}(k)|}\sum_{h\in J_{ij}(k)}\left|v^i_h(k) - v^j_{\text{ref},h}\right|, \tag{14}$$

$$r^i_{31j}(k) = \left[1 - \text{clip}_{[0,1]}(d^i_j(k))\right]^4. \tag{15}$$

ここで$j = 0,\dots,6$である。実データ入力の欠測姿勢特徴は0へ置換する。

高さ$h^i_{\max}(k)$が有限の場合、立ち上がり特徴$r^i_{310}(k)$を

$$r^i_{310}(k) = \frac{1}{1+\exp[-\gamma(h^i_{\max}(k)-h_0)]} \tag{16}$$

で上書きする。$\gamma = 5\ \text{m}^{-1}$、$h_0 = 1\ \text{m}$とする。

C. SPATIAL FEATURES AND MISSING INPUTS

空間的特徴は距離から算出する。患者位置を$\boldsymbol{X}^i(k)$、最寄りの点滴ポール・車椅子・手すりの位置をそれぞれ$\boldsymbol{X}^i_{\text{iv}}(k)$、$\boldsymbol{X}^i_{\text{wc}}(k)$、$\boldsymbol{X}^i_{\text{hr}}(k)$とし、規格化定数を$D = 6\sqrt{2}\ \text{m}$とする。

$$r^i_{32j}(k) = \text{clip}_{[0,1]}\left(1 - \frac{\|\boldsymbol{X}^i(k) - \boldsymbol{X}^i_o(k)\|_2}{D}\right), \tag{17}$$

ここで$(j,o) \in \{(0,\text{iv}),(1,\text{wc})\}$である。手すりについては

$$r^i_{322}(k) = \text{clip}_{[0,1]}\left(\frac{\|\boldsymbol{X}^i(k) - \boldsymbol{X}^i_{\text{hr}}(k)\|_2}{D}\right). \tag{18}$$

該当する物体の位置がない場合、その物体特徴は0とする。

シミュレーションでは患者に最も近いスタッフを選択する。実データでは保存済みのスタッフ位置と速度を用いる。選択されたスタッフの位置を$\boldsymbol{X}^i_{\text{staff}}(k)$、速度を$\boldsymbol{V}^i_{\text{staff}}(k)$とし、相対位置を

$$\boldsymbol{X}^i_{\text{rel}}(k) = \boldsymbol{X}^i(k) - \boldsymbol{X}^i_{\text{staff}}(k) \tag{19}$$

とする。

$$r^i_{330}(k) = \text{clip}_{[0,1]}\left(\frac{\|\boldsymbol{X}^i_{\text{rel}}(k)\|_2}{D}\right), \tag{20}$$

$$\begin{aligned}
u^i(k) &= \frac{\boldsymbol{X}^i_{\text{rel}}(k)\cdot\boldsymbol{V}^i_{\text{staff}}(k)}{\|\boldsymbol{X}^i_{\text{rel}}(k)\|_2\|\boldsymbol{V}^i_{\text{staff}}(k)\|_2},\\
r^i_{331}(k) &= \frac{1-\text{clip}_{[-1,1]}(u^i(k))}{2}.
\end{aligned} \tag{21}$$

$\text{clip}_{[-1,1]}$は$[-1,1]$へのクリップを表す。速度が欠測、静止、または相対距離が0の場合、方向特徴を0.5とする。スタッフ位置がない場合、距離・方向特徴をともに1とする。方向特徴は移動方向による代理指標であり、視線そのものを計測した値ではない。

APPENDIX B NOTATION

Table 8にSection IIIの主な記号をまとめる。表中のリスク値では、人物i、時刻k、プロファイルpの添字を省略する。特徴抽出に固有の補助量はAppendix Aを参照されたい。

TABLE 8. 提案手法の主な記号。

記号	意味
$i,\ k,\ p$	患者、観測時刻、プロファイルの添字
j	カテゴリ内の特徴または参照動作の添字
$\boldsymbol{v}^i(k)$	立ち座り・体幹・上肢・下肢からなる4次元姿勢特徴
r_{30j}	患者判別・年齢層の属性特徴（三角型ファジィ数）
r_{31j}	危険動作への類似度に基づく特徴。立ち上がりには高さも使用
r_{32j}	点滴・車椅子・手すりとの距離に基づく特徴
r_{330}, r_{331}	スタッフとの距離・方向に基づく特徴
r_{20}, r_{21}	属性リスク、動作リスク
r_{22}, r_{23}	物体リスク、見守り状況のリスク
r_{10}, r_{11}	内的リスク（患者文脈）、外的リスク（空間的文脈）
r_{00}	総合危険度（相対スコア）
$\mathbf{w}_{31,p}$, $\mathbf{w}_{32,p}$	動作・物体の正規化AHP重みベクトル
F_{33}	スタッフ距離・方向の共通統合ルール
F_{21}, F_{10}	回答から設定する外的・総合リスクの統合ルール
$x, y;\ \mu_H, \mu_L$	統合器の2入力と、高／低リスクの所属度関数
m, ℓ	回答由来の統合器$m \in \{21, 10\}$と4条件$\ell \in \{HH, HL, LH, LL\}$の添字
$q^{\ell}_{m,p}, c^{\ell}_{m,p}$	条件別の5段階回答と、$[0, 1]$へ変換した後件値
$\mathbf{c}_{m,p}$	HH、HL、LH、LL順の後件値ベクトル
θ_p	AHP重みとファジィ後件値をまとめたプロファイル
α	内的リスクにおける属性の寄与率。行動の寄与率は$1-\alpha$

REFERENCES

[1] J. L. Griffiths, K. R. K. Saunders, U. Foye, A. Greenburgh, C. Regan, R. E. Cooper, R. Powell, E. Thomas, G. Brennan, A. Rojas-García, B. Lloyd-Evans, S. Johnson, and A. Simpson, "The use and impact of surveillance-based technology initiatives in inpatient and acute mental health settings: A systematic review," *BMC Medicine*, vol. 22, no. 1, p. 564, 2024.

[2] A. K. Khanna, M. Flick, and B. Saugel, "Continuous vital sign monitoring of patients recovering from surgery on general wards: A narrative review," *British Journal of Anaesthesia*, vol. 134, no. 2, pp. 501–509, 2025.

[3] B. van Zeist-de Jonge, J. de Man-van Ginkel, M. Olvers, K. van den Berge, L. Kooij, and P. J. T. Rood, "Nurses' experiences with inhospital continuous monitoring of vital signs in general wards: A systematic review," *PLOS Digital Health*, vol. 4, no. 8, p. e0000949, 2025.

[4] J. Gutiérrez, V. Rodríguez, and S. Martin, "Comprehensive review of vision-based fall detection systems," *Sensors*, vol. 21, no. 3, p. 947, 2021.

[5] G. J. Escobar, V. X. Liu, A. Schuler, B. Lawson, J. D. Greene, and P. Kipnis, "Automated identification of adults at risk for in-hospital clinical deterioration," *The New England Journal of Medicine*, vol. 383, no. 20, pp. 1951–1960, 2020.

[6] M. Zarar, M. Zhang, X. Zhang, Z. Feng, S. Yitagesu, and K. Farooq, "Logipar: Logic-infused patient activity recognition via differentiable rule," *arXiv preprint arXiv:2603.05184*, 2026.

[7] S. Boulet, M. Ursino, P. Thall, B. Landi, C. Lepère, S. Pernot, A. Burgun, J. Taieb, A. Zaanan, S. Zohar, and A.-S. Jannot, "Integration of elicited expert information via a power prior in bayesian variable selection: Application to colon cancer data," *Statistical Methods in Medical Research*, vol. 29, no. 2, pp. 541–567, 2020.

[8] A. ten Broeke, J. Hulscher, N. Heyning, E. Kooi, and C. Chorus, "BAIT: A new medical decision support technology based on discrete choice theory," *Medical Decision Making*, vol. 41, no. 5, pp. 614–619, 2021.

[9] T. Isomoto and T. Kushida, "Fall risk estimation for inpatients on beds using 3d vision sensor," in *2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*. IEEE, 2018.

[10] C. O'Brien, B. A. Goldstein, Y. Shen, M. Phelan, C. Lambert, A. D. Bedoya, and R. C. Steorts, "Development, implementation, and evaluation of an in-hospital optimized early warning score for patient deterioration," *MDM Policy & Practice*, vol. 5, no. 1, p. 2381468319899663, 2020.

[11] T. L. Saaty, "How to make a decision: The analytic hierarchy process," *European Journal of Operational Research*, vol. 48, no. 1, pp. 9–26, 1990.

[12] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.

[13] E. H. Mamdani and S. Assilian, "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller," *International Journal of Man-Machine Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 1975.

[14] F.-M. E. Uzoka, O. Obot, K. Barker, and J. Osuji, "An experimental comparison of fuzzy logic and analytic hierarchy process for medical decision support systems," *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 103, no. 1, pp. 10–27, 2011.

[15] D. Chang, S. Jang, R. Lalonde, and M. S. Huq, "Fuzzy analytic hierarchy process-based risk priority number for risk assessments of commissioning process of a ring gantry LINAC," *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, vol. 23, p. e13760, 2022.

[16] P. Gupta, Z. Zhang, M. Song, M. Michalowski, X. Hu, G. Stiglic, L.-M. Peltonen, and M. Topaz, "Video-based fall risk assessment using multimodal large language models in home health care: A proof-of-concept feasibility study," *Computers, Informatics, Nursing*, 2026.

[17] J. Do, V. Suresh, L. Zhang, B. M. Chavre, J. Cha, and R. Pugliese, "Leveraging multimodal large language models for fall risk reduction in older adults in the home: Proposed model design," *JMIR Aging*, vol. 9, p. e77591, 2026.

[18] K. D. Lopez, G. J. Gerling, M. P. Cary, and M. F. Kanak, "Cognitive work analysis to evaluate the problem of patient falls in an inpatient setting," *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 17, no. 3, pp. 313–321, 2010.

[19] U. M. Ali, A. Judge, C. Foster, A. Brooke, K. James, T. Marriott, and S. E. Lamb, "Do portable nursing stations within bays of hospital wards reduce the rate of inpatient falls? an interrupted time-series analysis," *Age and Ageing*, vol. 47, no. 6, pp. 818–824, 2018.



KAZUYUKI HAYASHIDE received the B.S. and M.E. degree from the Department of System Design Engineering, Keio University, Yokohama, Japan, in 2023 and 2025, respectively.

His research interest includes mathematical optimization, navigation of autonomous mobile robot, and human robot interaction.

He is a member of The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) and The Robotics Society of Japan (RSJ). He was a recipient of the Best Paper Award Finalist of The 18th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-18), and the Best Presentation Award Finalist of Workshop on Nursing Robotics in 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2024).



MASAKI TAKAHASHI (Member, IEEE) received B.E. and M.E. degrees in System Design Engineering from Keio University in 2000 and 2002, respectively, and a D.Eng. degree from Keio University in 2004.

In 2004, he began working as a Research Assistant under the 21st Century COE Program, System Design: Paradigm Shift from Intelligence to Life. From 2005 to 2008, he served as a Research Assistant in the Department of System Design Engineering at Keio University. He was promoted to Associate Professor in 2009 and has been a Professor since 2019.

His primary research interests include human-robot interaction, motion and vibration control, and sensor fusion. He is a member of the American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME), and The Robotics Society of Japan (RSJ).